

Introducción a Tableau

¿Qué es Tableau?

Tableau es una potente herramienta de visualización de datos e inteligencia empresarial que te permite analizar grandes volúmenes de información de manera rápida e intuitiva. **Su principal ventaja es la capacidad de transformar datos sin procesar en tableros interactivos y gráficos atractivos, facilitando la toma de decisiones basada en datos.**

1. Tableau visualiza información en diversos formatos, analizar tendencias y patrones, compartir reportes interactivos y tomar decisiones fundamentadas en tiempo real.
2. Su diseño está pensado tanto para principiantes como para usuarios avanzados, ofreciendo una interfaz intuitiva basada en la funcionalidad de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de programación.
3. Otra de sus fortalezas es su compatibilidad con múltiples fuentes de datos, desde archivos de Excel y bases de datos SQL hasta plataformas en la nube como Google BigQuery y Salesforce.
4. Además, Tableau permite realizar análisis en tiempo real, lo que te ayuda a trabajar con información siempre actualizada.
5. Entre sus características más destacadas, se encuentran la posibilidad de crear tableros dinámicos, aplicar filtros interactivos y profundizar en los datos con exploraciones detalladas.
6. También cuenta con herramientas avanzadas de analítica, como cálculos personalizados, modelado estadístico y funciones de predicción.
7. Su flexibilidad permite que sea utilizado en diversas industrias, ayudando a las organizaciones a optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Casos de uso de Tableau en distintas industrias

Gracias a su versatilidad, Tableau se ha convertido en una herramienta clave en múltiples sectores. **En el ámbito de la salud**, por ejemplo, se utiliza para analizar datos de pacientes, visualizar tendencias epidemiológicas y optimizar el uso de recursos hospitalarios. Los profesionales de este sector pueden hacer seguimiento de enfermedades a través de mapas interactivos, mejorar la asignación

de personal médico y evaluar la eficacia de tratamientos basados en datos.

En el área de ventas y marketing, Tableau permite analizar el rendimiento de productos y campañas, identificar patrones de compra y segmentar clientes según su comportamiento. Las empresas pueden utilizar los datos recopilados para ajustar estrategias de comercialización, optimizar el inventario y mejorar la experiencia del cliente.

Por otro lado, **en el sector financiero**, la herramienta es utilizada para la gestión de presupuestos, análisis de riesgos y evaluación de inversiones. Los analistas pueden visualizar el comportamiento del mercado, detectar oportunidades de inversión y anticipar posibles fluctuaciones económicas mediante modelos predictivos.

En el ámbito de la educación, Tableau facilita el seguimiento del desempeño académico de los estudiantes, permitiendo a las instituciones identificar áreas de mejora y asignar recursos de manera eficiente. También es útil para analizar tendencias en la investigación científica y optimizar la administración de infraestructura educativa.

En manufactura y logística, Tableau ayuda a las empresas a monitorear la producción, detectar fallas en la calidad de los productos y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Al analizar datos en tiempo real, los fabricantes pueden reducir desperdicios y aumentar la productividad.

Las empresas de tecnología utilizan Tableau para analizar el comportamiento de los usuarios en sus plataformas digitales, optimizar el rendimiento de sus sistemas y mejorar sus productos en función de la retroalimentación de los clientes. También resulta útil en la gestión de operaciones de TI, permitiendo monitorear servidores y detectar posibles fallos en la infraestructura tecnológica.

El sector gubernamental también ha encontrado en Tableau una herramienta valiosa para la toma de decisiones en áreas como salud pública, transporte y

finanzas. Los gobiernos pueden analizar patrones de movilidad urbana, evaluar la efectividad de políticas públicas y garantizar la transparencia en la gestión de recursos.

¿Por qué elegir Tableau?

Una de las razones por las que Tableau se ha convertido en la herramienta líder en visualización de datos es su facilidad de uso. Aunque no requiere conocimientos avanzados en programación, ofrece funcionalidades avanzadas para aquellos que buscan mayor profundidad en su análisis. Además, su capacidad para conectarse a diversas fuentes de datos lo hace altamente flexible y escalable, adaptándose tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones.

Otra ventaja clave es la posibilidad de realizar análisis en tiempo real, permitiéndote tomar decisiones informadas con datos actualizados. Su capacidad para generar tableros dinámicos e interactivos facilita la comunicación de información dentro de una organización, mejorando la colaboración entre equipos.

Sin importar la industria en la que trabajes, Tableau es ideal para transformar grandes volúmenes de datos en información útil. **Sus funcionalidades avanzadas, combinadas con su facilidad de uso, te permitirán optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y potenciar el crecimiento de tu organización.**

Conexión a fuentes de datos en Tableau

Uno de los aspectos más potentes de Tableau es su capacidad para conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, **facilitando el acceso y análisis de información desde múltiples plataformas**. No importa si tus datos están almacenados en hojas de cálculo, bases de datos locales o sistemas en la nube, Tableau te permite integrarlos de manera sencilla y eficiente.

Las fuentes de datos compatibles con Tableau se pueden agrupar en varias categorías.

1. Fuentes basadas en archivos

- **Excel (.xls, .xlsx):** Datos estructurados en hojas de cálculo.
- **CSV (.csv):** Archivos de valores separados por comas.
- **Texto (.txt):** Datos delimitados en archivos de texto.
- **JSON (.json):** Datos semiestructurados en formato JSON.
- **PDF (.pdf):** Extracción limitada de datos en tablas de documentos PDF.

2. Bases de datos

- **Bases SQL:** MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc.
- **Bases en la nube:** Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake.
- **Bases NoSQL:** MongoDB, Cassandra.

3. Fuentes en la nube y web

- **Google Sheets:** Colabora en tiempo real con hojas de cálculo en la nube.
- **Salesforce:** Accede a datos de CRM para análisis de ventas y *marketing*.
- **Microsoft SharePoint:** Conéctate a listas y datos en SharePoint.
- **Conectores web:** Extrae datos de API y servicios web.

4. Fuentes de Big Data

- **Hadoop:** Conéctate a distribuciones como Cloudera y Hortonworks.
- **Apache Spark:** Analiza grandes volúmenes de datos con Spark.

5. Otras fuentes de datos

- **ODBC/JDBC:** Conéctate a bases de datos mediante controladores estándar.
- **Extractos de Tableau (.hyper):** Usa datos preprocesados para mejorar el rendimiento.

Conclusión

Tableau no es solo una herramienta de visualización de datos, sino una plataforma integral que te permite explorar, analizar y compartir información de manera eficiente. Su facilidad de uso, su capacidad de integración con múltiples fuentes de datos y su flexibilidad en la creación de análisis avanzados lo convierten en una opción ideal para cualquier industria.

Si buscas transformar tus datos en información valiosa y tomar decisiones más inteligentes, Tableau es la herramienta que te ayudará a lograrlo. Con sus potentes funcionalidades y su enfoque intuitivo, podrás optimizar procesos, mejorar la eficiencia y potenciar el crecimiento de tu organización.

Comprensión de la interfaz y el espacio de trabajo de Tableau

La interfaz de Tableau está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, lo que permite a los usuarios crear visualizaciones y tableros con facilidad. En este apartado se ofrece una descripción general del espacio de trabajo de Tableau, sus componentes clave y la interfaz de la hoja de cálculo.

Descripción general del espacio de trabajo de Tableau

Cuando se abre Tableau Public, aparecerá la página de inicio, que sirve como puerta de acceso a los datos y libros de trabajo. Desde aquí, puede conectarse a fuentes de datos, abrir archivos recientes o explorar libros de trabajo de muestra.

Una vez conectado a una fuente de datos, se ingresará al espacio de trabajo de Tableau, que se divide en tres áreas principales:

- 1. Hojas de trabajo:** Donde se crean visualizaciones individuales.
 - 2. Tableros:** Donde se combinan múltiples hojas de trabajo en una única vista interactiva.
 - 3. Historias:** Donde se crea una narrativa combinando hojas de trabajo y tableros.
- Nueva hoja de trabajo/tablero/historia:** Crear nuevas pestañas para el análisis.

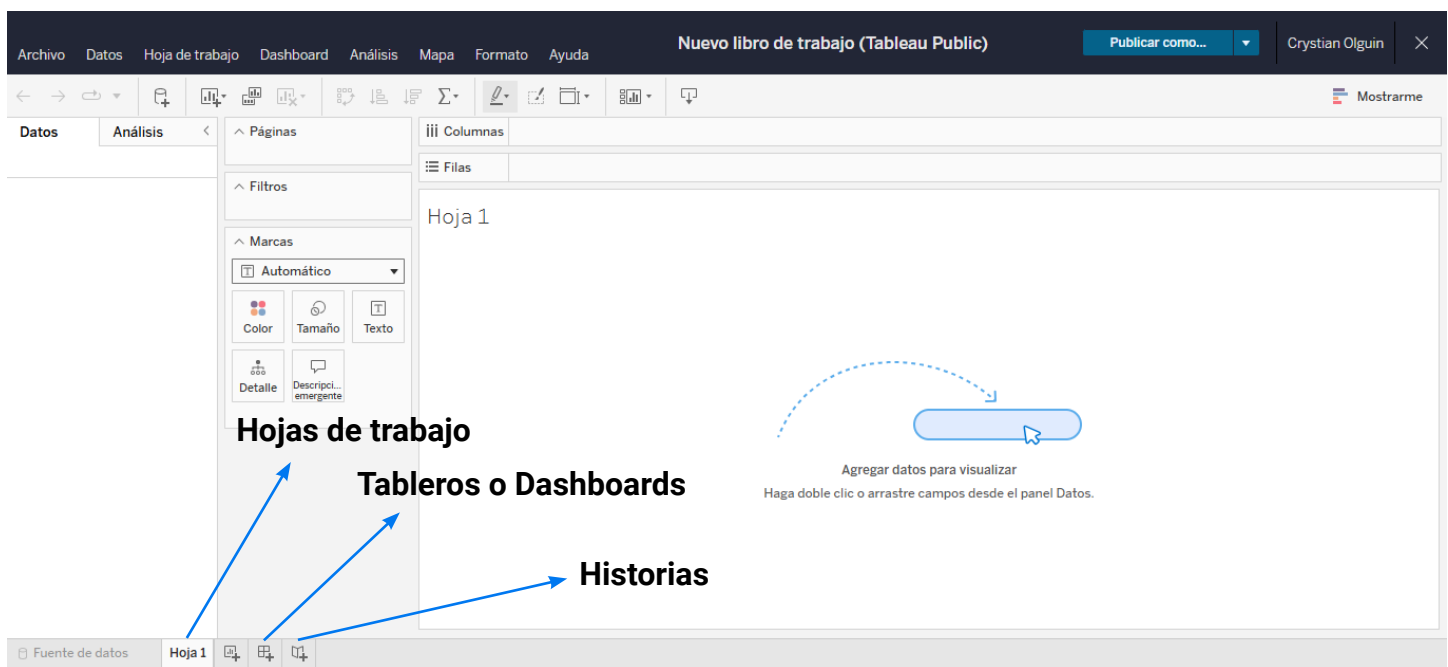


Figura 1. Áreas principales de Tableau.



Componentes clave del espacio de trabajo de Tableau

El espacio de trabajo de Tableau consta de varios componentes clave que ayudan a crear y analizar visualizaciones. A continuación, se muestra un desglose de estos componentes:

1. Panel de datos

- Ubicado en el lado izquierdo del espacio de trabajo.
- Muestra los campos (columnas) de su fuente de datos.
- Los campos se clasifican como:
 - **Dimensiones:** Datos cualitativos (por ejemplo, nombres, fechas, categorías).
 - **Medidas:** Datos cuantitativos (por ejemplo, ventas, ganancias, cantidades).

2. Estantes

- Los estantes son áreas donde se puede arrastrar y soltar campos para crear visualizaciones.
- Los estantes clave incluyen:
 - **Estantería de filas:** Determina el eje vertical del gráfico.
 - **Estantería de columnas:** Determina el eje horizontal del gráfico.
 - **Estante de filtros:** Permite filtrar datos según criterios específicos.
 - **Tarjeta de Marcas:** Controla la apariencia de la visualización (por ejemplo, color, tamaño, etiquetas).
 - **Páginas Estantería:** Agrega una dimensión jugable a la visualización (por ejemplo, animaciones basadas en el tiempo).

3. Barra de herramientas

- Ubicado en la parte superior del espacio de trabajo.
- Contiene herramientas para tareas comunes, como:
 - **Deshacer/Rehacer:** Revertir o volver a aplicar los cambios.
 - **Guardar:** Permite salvar el libro de trabajo.

- **Intercambiar filas y columnas:** Cambiar la orientación del gráfico.
- **Clasificar:** Ordenar los datos en orden ascendente o descendente.

4. Panel “Mostrarme”

- Ubicado en el lado derecho del espacio de trabajo.
- Sugiere tipos de gráficos apropiados según los campos que se hayan seleccionado.
- Los ejemplos incluyen gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de dispersión y mapas.

5. Barra de estado

- Ubicado en la parte inferior del espacio de trabajo.
- Muestra información sobre sus datos, como la cantidad de marcas (puntos de datos) y el rendimiento de la consulta.

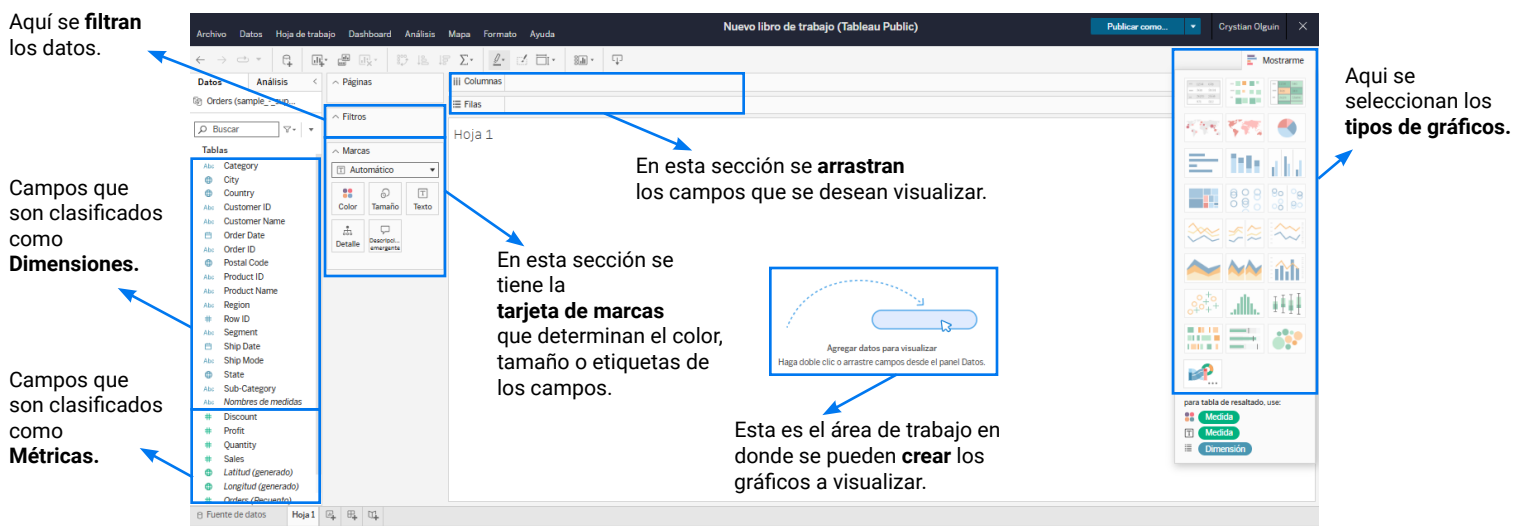


Figura 2. Componentes del espacio de Tableau.

■ Trabajando con la interfaz de la hoja de trabajo

La interfaz de la hoja de trabajo es donde se crean y personalizan visualizaciones individuales. A continuación, se ofrece una descripción detallada de sus componentes:

1. Estantes con filas y columnas

- Es posible arrastrar los campos al estante Filas para definir el eje vertical del gráfico.
- Es posible arrastrar los campos al estante Columnas para definir el eje horizontal del gráfico.

Ejemplo: Arrastrar el campo **“Región”** al estante Filas y el campo **“Ventas”** al estante Columnas para crear un gráfico de barras.

2. Tarjeta de Marcas

- Controla la apariencia de tu visualización.
- Las opciones clave incluyen:
 - **Color:** Asignar colores a los puntos de datos (por ejemplo, por categoría o valor).
 - **Tamaño:** Ajustar el tamaño de las marcas (por ejemplo, burbujas en un diagrama de dispersión).
 - **Etiqueta:** Muestra etiquetas de texto en tu gráfico.
 - **Detalle:** Añade dimensiones adicionales a tu visualización.
 - **Información sobre herramientas:** Personaliza la información que se muestra al pasar el cursor sobre las marcas.

3. Estante para filtros

- Se pueden arrastrar los campos al estante de filtros para limitar los datos que se muestran en la visualización.

Ejemplo: Filtrar por **“Año”** para mostrar datos de un período de tiempo específico.

4. Estantería de páginas

- Si se agrega un campo al estante de páginas, se puede crear una animación interactiva.

Ejemplo: Utilizar un campo **“Fecha”** para crear una animación basada en el tiempo de las tendencias de ventas.

5. Panel de análisis

- Ubicado en el lado izquierdo del espacio de trabajo.
- Permite agregar líneas de referencia, líneas de tendencia y resúmenes estadísticos a la visualización.

6. Área de visualización

- El área central donde se muestra la visualización.
- Es posible interactuar con el gráfico pasando el cursor sobre él, haciendo clic o utilizando las opciones de la barra de herramientas.

■ Cómo navegar entre hojas de trabajo, tableros e historias

Hojas de trabajo: Crear visualizaciones individuales.

Tableros: Combinar varias hojas de trabajo en una única vista interactiva.

Historias: Crear una narrativa vinculando hojas de trabajo y tableros.

Para cambiar entre estas vistas, se utilizan las pestañas en la parte inferior del espacio de trabajo o los botones Nueva hoja de trabajo / Tablero / Historia en la barra de herramientas.



El espacio de trabajo de Tableau es un entorno potente e intuitivo para el análisis y la visualización de datos. Si comprendes sus componentes clave (como el tablero, los estantes, la barra de herramientas y la interfaz de la hoja de cálculo), podrás crear y personalizar visualizaciones de manera eficiente para descubrir información valiosa en tus datos. Ya sea que estés creando un gráfico simple o un tablero complejo, la interfaz de Tableau te permitirá dar vida a sus datos fácilmente.



Para resumir y reflexionar

Recursos para fuentes de datos abiertos

Si no tienes datos propios, puedes practicar con Tableau utilizando conjuntos de datos disponibles públicamente. A continuación, te presento algunos recursos de fuentes de datos abiertas:

1. Recursos de Tableau

- **Datos de muestra de Tableau:** Accede a conjuntos de datos de muestra precargados, como **Superstore e Indicadores Mundiales**, disponibles en Tableau Desktop.
- **Galería pública de Tableau:** Explora y descarga libros de trabajo compartidos por la comunidad de Tableau.

2. Gobierno y datos públicos

- **datos.gov:** Consulta el portal de datos abiertos del gobierno de EE. UU., que ofrece conjuntos de datos sobre salud, educación, transporte y más.
- **Datos abiertos del Banco Mundial:** Encuentra información sobre desarrollo global en temas como economía y educación.
- **Datos de la ONU:** Accede a conjuntos de datos de las Naciones Unidas con estadísticas mundiales.

3. Negocios y finanzas

- **Kaggle:** Explora miles de conjuntos de datos en una plataforma de competencias de ciencia de datos.

- **Búsqueda de conjuntos de datos de Google:** Utiliza este motor de búsqueda para encontrar conjuntos de datos disponibles públicamente.

4. Datos sociales y ambientales

- **Gapminder:** Descubre datos sobre tendencias globales en salud, economía y medio ambiente.
- **Our World in Data:** Analiza conjuntos de datos sobre desarrollo global y sostenibilidad.

5. Deportes y entretenimiento

- **Sports Reference:** Consulta estadísticas deportivas de diferentes disciplinas, como béisbol y baloncesto.
- **Conjuntos de datos de IMDb:** Accede a información sobre películas y programas de televisión de IMDb.

📌 Mejores prácticas para conectarte a fuentes de datos

- **Comprende los datos:** Antes de conectarte, familiarízate con la estructura y el contenido de los datos.
- **Optimiza el rendimiento:** Usa extractos de conjuntos de datos grandes para mejorar la velocidad.
- **Limpia los datos:** Elimina columnas innecesarias y corrige errores antes del análisis.

Consejos para utilizar el espacio de trabajo de Tableau

- **Experimenta con arrastrar y soltar:** La interfaz de Tableau está diseñada para la exploración. Arrastra los campos a diferentes estantes y observa cómo afectan la visualización.
- **Utiliza el panel Mostrarme:** Permite que Tableau sugiera tipos de gráficos en función de los datos que estás analizando.
- **Personaliza la tarjeta Marks:** Ajusta colores, tamaños y etiquetas para hacer que tus visualizaciones sean más informativas.
- **Aprovecha los filtros:** Concéntrate en subconjuntos específicos de los datos para descubrir información más relevante.



Material adicional

De Souza, J. A. (2024, 1 de abril). *Data Storytelling: Crea Dashboards en Tableau en 10 minutos: Tutorial para principiantes* [Video]. YouTube. Recuperado el 25 de marzo de 2025, de https://youtu.be/LEX2_5pXcE8

Tableau. (s.f.). *How-to videos*. Tableau. Recuperado el 25 de marzo de 2025, de <https://public.tableau.com/app/learn/how-to-videos>

Tableau. (s.f.). *Sample Data*. Tableau. Recuperado el 25 de marzo de 2025, de <https://public.tableau.com/app/learn/sample-data>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 25 de marzo del 2025 y su disponibilidad depende del autor.

Bibliografía

Kriebel, A., & Murray, E. (2018). *#Makeovermonday: Improving how we visualize and analyze data, one chart at a time. [#Makeovermonday: Mejorando cómo visualizamos y analizamos los datos, un gráfico a la vez]*. Wiley.

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 25 de marzo del 2025 y su disponibilidad depende del autor.